Psychométrie & édumétrie

Chapitre 4 : Des observations aux données: l'assemblage du test et le dispositif de collecte de données

Christian Monseur
cmonseur@ulg.ac.be

1

Forme A

Question 1 :

$\sqrt{81} =$

Question 2 :

$\log(100) =$

Question 3 :

$5x + 20 = 100$. Quelle est la valeur de x ?

Question 4 :

$2^5 =$

Question 5 :

Un disque a un diamètre de 50 cm. Quelle est la mesure de son aire ?

Forme B

Question 1 :

$\sqrt{81} =$

Question 2 :

$\log(100) =$

Question 3 :

$5x + 20 = 100$. Quelle est la valeur de x ?

Question 4 :

Quel est le déterminant de la matrice suivante?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 5 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Question 5 :

Quelle est la valeur de l'intégrale de Poisson?

$$\int_0^{+\infty} \exp(-a\,x^2)\,dx$$

2

Tests psychométriques

- Tous les sujets répondent à l'ensemble des items
  - On calcule le score du patient
  - On le compare à des normes
    - IDB: inventaire de dépression de Beck
    - MSP: mesure du stress psychologique

3

IDB: inventaire de dépression de Beck

Ceci est un questionnaire contenant plusieurs groupes de phrases. Pour chacun des groupes :
1) Lisez attentivement toutes les phrases
2) Placer un « X » dans la parenthèse à côté de la phrase qui décrit le mieux comment vous vous sentez dans le moment présent.

Enoncés	Score
1. ( ) Je ne me sens pas triste. ( ) Je me sens morose ou triste. ( ) Je suis morose ou triste tout le temps et je ne peux pas me remettre d'aplomb. ( ) Je suis tellement triste ou malheureux(se) que cela me fait mal. ( ) Je suis tellement triste ou malheureux(se) que je ne peux plus le supporter	0 1 2 2 3
1. ( ) Je ne suis pas particulièrement pessimiste ou dérangé(e) à propos du futur. ( ) Je me sens découragé(e) à propos du futur. ( ) Je sens que je n'ai rien à attendre du futur. ( ) Je sens que je n'arriverai jamais à surmonter mes difficultés. ( ) Je sens que le futur est sans espoir et que les choses ne peuvent pas s'améliorer	0 1 2 2 3

4

IDB: Inventaire de Dépression de Beck

- Un score compris entre 0 et 11 témoigne de l'absence de dépression ;
- Un score de 12 à 19 révèle une dépression légère ;
- Un score de 20 à 27 témoigne d'une dépression modérée ;
- Un score supérieur à 27 sera considéré comme le témoin d'une dépression sévère.

5

MSP: Mesure du Stress Psychologique

Lemyre, Tessier et Fillion

M.S.P.-49

— Après *CHAQUE* item, *ENCERCLEZ* le chiffre de 1 à 8 en indiquant jusqu'à quel degré l'item vous décrit bien *dernièrement*, c'est-à-dire depuis les 4 ou 5 derniers jours.

— Les chiffres de 1 à 8 signifient:

1	2	3	4	5	6	7	8
pas du tout	pas vraiment	très peu	un peu	plutôt oui	passa-blement	beaucoup	énormément

DERNIÈREMENT, C'EST-À-DIRE EN PENSANT AUX 4 OU 5 DERNIERS JOURS:

1. Je suis tendu-e ou crispé-e. 1 2 3 4 5 6 7 8
2. Je me sens la gorge serrée ou j'ai la bouche sèche. 1 2 3 4 5 6 7 8
3. Je me sens pressé-e par le temps, coincé-e par le temps, je manque de temps. 1 2 3 4 5 6 7 8

6

MSP: mesure du stress psychologique

Lemyre, Tessier et Fillion

MSP	CENTILE	SCORE T	MSP (suite)	CENTILE	SCORE T
≤ 68	1	≤ 35	138	51	48.6
69-72	2	35.5	139	52	48.8
73-74	3	36	140-141	53	49
75-76	4	36.5	142	54	49.3
77-78	5	37	143-144	55	49.6
79-80	6	37.5	145-146	56	50
81-82	7	37.7	147	57	50.3
83-84	8	38	148	58	50.5
85	9	38.5	149	59	50.7
86-88	10	39	150-151	60	51
89-90	11	39.3	152-153	61	51.3
91	12	39.5	154-155	62	51.7
92	13	39.7	156	63	52
93	14	39.9	157	64	52.2
94	15	40	158-159	65	52.5
95	16	40.3	160	66	52.8
96-97	17	40.5	161-162	67	53
98	18	40.9	163	68	53.4
99-100	19	41	164-165	69	53.6
101	20	41.5	166-167	70	54
103-104	22	42	168-169	71	54.5
105-106	23	42.3	170-171	72	54.8
107	24	42.6	172	73	55
108	25	42.8	173-174	74	55.5
109	26	43	175-177	75	56
110-111	27	43.2	178-179	76	56.4
112	28	43.5	180-182	77	57
113	29	43.7	183	78	57.2
114	30	44	184-185	79	57.5
115	31	44.1	186-188	80	58
116	32	44.3	189-191	81	58.7
117	33	44.5	192-193	82	59
118	34	44.7	194-195	83	59.5
119-120	35	45	196-199	84	60
121	36	45.3	200-201	85	60.5
122	37	45.5	202-205	86	61
123	38	45.7	206-210	87	62
124	39	45.9	211-213	88	63
125	40	46	214-216	89	64
126	41	46.2	217-222	90	64.5
127	42	46.4	223-227	91	65
128	43	46.7	228-232	92	66.5
129-130	44	47	233-240	93	67.5
131	45	47.2	241-247	94	69
132	46	47.4	248-256	95	70.5
133	47	47.6	257-266	96	73
134	48	47.8	267-280	97	75
135	49	48	281-295	98	77
136-137	50	48.2	≥ 296	99	80

7

Sciences de l'éducation

- *Testing* incomplets
  - Développer un grand nombre de questions
  - Limiter le temps de *testing* par élève
    - Effet de fatigue
    - Refus des écoles

8

SISS *test design*

	Forme A	Forme B	Forme C	Forme D
Enseignement primaire	*Core* test : questions 1 à 24			
	25 à 32	33 à 40	41 à 48	49 à 56
Enseignement secondaire	*Core* test : questions 1 à 30			
	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 à 70

9

Balanced Incomplete Block design

	Position 1	Position 2	Position 3
Livret 1	A	B	D
Livret 2	B	C	E
Livret 3	C	D	F
Livret 4	D	E	G
Livret 5	E	F	A
Livret 6	F	G	B
Livret 7	G	A	C

- Un livret : 3/7
- Total à tester : 7/3
- Si 120 min par livret, 280 min
- Nombre de couples de blocs

$$C_N^n = \frac{N!}{(N-n)!\,n!} = \frac{7!}{5!\,2!} = \frac{7*6}{2} = 21$$

10

Balanced Incomplete Block design

	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
Livret 1	A	B	D	J
Livret 2	B	C	E	K
Livret 3	C	D	F	L
Livret 4	D	E	G	M
Livret 5	E	F	H	A
Livret 6	F	G	I	B
Livret 7	G	H	J	C
Livret 8	H	I	K	D
Livret 9	I	J	L	E
Livret 10	J	K	M	F
Livret 11	K	L	A	G
Livret 12	L	M	B	H
Livret 13	M	A	C	I

$$C_N^n = \frac{N!}{(N-n)!\,n!} = \frac{13!}{11!\,2!} = \frac{13 * 12}{2} = 78$$

11

Balanced Incomplete Block design

	Position 1	Position 2
Livret 1	A	B
Livret 2	B	C
Livret 3	C	D
Livret 4	D	E
Livret 5	E	A
Livret 6	A	C
Livret 7	B	D
Livret 8	C	E
Livret 9	D	A
Livret 10	E	B

12

Partial BIB design

	Position 1	Position 2		Position 1	Position 2
Livret 1	A	C	Livret 9	F	G
Livret 2	B	A	Livret 10	G	H
Livret 3	C	D	Livret 11	G	E
Livret 4	D	B	Livret 12	H	F
Livret 5	A	D	Livret 13	C	G
Livret 6	B	C	Livret 14	D	H
Livret 7	H	E	Livret 15	E	B
Livret 8	E	F	Livret 16	F	A

Domaine 1: A,B,C,D
Domaine 2: E,F,G,H

13

Partial BIB design

Items	A	B	C	D	E	F	G	H
A								
B	1							
C	1	1						
D	1	1	1					
E	0	1	0	0				
F	1	0	0	0	1			
G	0	0	1	0	1	1		
H	0	0	0	1	1	1	1	

14

Test design étude longitudinale

	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5
Groupe expérimental	AB	DC	EF	HG	IJ
Groupe contrôle	AC	EB	DG	IF	HJ

15

Construire un test design

Distribution des élèves en fonction du nombre d'items non atteints – PISA2000

Livrets/ Nombre d'items non atteints	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8	L_9
Session 1									
0	86.7	**95.1**	87.4	**70.9**	79.5	85.9	83.7	81.9	84.1
1	2.7	0.3	0.7	3.0	1.2	1.0	2.7	3.9	3.4
2	2.3	0.9	1.6	4.8	1.6	0.8	3.9	1.3	1.0
3	2.2	0.3	3.9	3.3	4.4	1.7	2.5	0.9	1.8
4	1.1	0.7	0.2	2.7	1.0	4.7	0.4	1.8	1.4
5	2.2	0.4	0.9	3.8	0.5	1.6	0.5	0.7	2.3
6	0.2	1.8	0.4	1.5	1.0	0.6	0.4	0.8	1.5
>6	2.6	0.5	4.9	10.0	10.8	3.7	5.9	8.7	4.5
Session 2									
0	**76.2**	78.7	89.6	85.4	87.3	**95.1**	91.8	86.9	79.6
1	3.9	12.3	3.1	1.6	3.0	1.4	2.2	1.0	4.2
2	2.9	0.9	2.0	1.9	0.9	0.4	1.1	1.1	2.4
3	6.9	0.6	1.3	2.3	1.5	0.2	0.6	1.0	1.4
4	1.5	1.4	0.5	1.2	1.0	0.5	1.1	1.5	2.8
5	0.7	0.5	0.3	0.7	1.9	0.2	1.0	0.6	3.1
6	3.7	0.4	0.3	0.5	1.3	0.3	0.5	1.4	1.2
>6	4.2	5.2	2.9	6.4	3.1	1.9	1.7	6.5	5.3

16

Construire un test design

Score des élèves par pays et par livret en compréhension de l'écrit (PISA 2000)

Booklet									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Mean
10.07	10.43	10.15	9.63	10.04	10.32	9.99	9.64	9.73	10.00
10.48	10.18	10.09	9.64	10.02	9.95	9.84	9.68	10.13	10.00
10.05	10.24	10.13	9.72	10.08	10.11	9.96	9.88	9.87	10.00
9.89	10.22	10.22	9.73	10.04	10.14	10.22	9.80	9.74	10.00
10.13	10.41	10.12	9.75	10.01	10.17	9.89	9.73	9.78	10.00
9.95	10.22	10.01	9.88	9.89	10.15	10.06	9.87	9.97	10.00
10.06	10.44	10.11	9.66	9.98	10.27	9.91	9.53	10.03	10.00
9.85	10.26	10.21	9.96	10.13	10.11	10.07	9.70	9.71	10.00
9.98	10.38	10.14	9.81	10.09	10.05	9.98	9.71	9.88	10.00
10.18	10.38	10.08	9.82	10.03	10.01	10.14	9.83	9.96	10.00
10.07	10.07	10.17	9.84	10.11	10.23	9.96	9.81	9.96	10.00
10.15	10.31	10.21	9.79	9.99	10.09	10.13	9.52	9.81	10.00
10.26	10.36	10.26	9.86	9.90	10.03	9.77	9.75	9.82	10.00
9.98	10.44	9.94	9.65	9.98	10.13	10.10	9.90	9.89	10.00
10.23	10.21	9.99	9.78	9.89	10.20	9.75	9.92	10.02	10.00
10.07	10.39	10.13	9.83	9.86	10.20	9.94	9.84	9.70	10.00
10.13	10.23	10.03	9.82	9.92	10.07	10.02	9.80	9.97	10.00
9.98	10.16	10.00	9.78	10.00	10.25	9.97	10.35	10.42	10.00
10.10	10.31	10.10	9.72	9.99	10.07	9.93	9.77	10.00	10.00
10.01	10.34	10.14	9.88	10.06	10.00	9.96	9.66	9.93	10.00
10.25	10.47	9.87	9.64	9.80	10.18	9.94	9.95	9.91	10.00
10.09	10.46	10.08	9.61	9.99	10.08	9.98	9.71	10.00	10.00
10.35	10.70	10.38	10.07	10.13	10.50	10.39	10.20	10.33	10.00
10.20	10.45	10.21	9.78	10.10	10.25	10.04	10.00	10.11	10.00
10.24	10.58	10.07	9.63	9.94	9.99	9.92	9.51	10.14	10.00
10.00	10.50	10.00	9.80	9.99	10.20	9.95	9.84	9.69	10.00
10.21	10.51	10.00	9.67	10.01	10.01	10.09	9.71	9.81	10.00
10.23	10.42	10.14	9.61	9.98	10.21	10.03	9.56	9.95	10.00
9.96	10.29	10.22	9.79	10.00	10.17	10.04	9.68	9.87	10.00
10.07	10.39	10.24	9.78	10.04	10.28	10.08	9.68	10.09	10.00
9.99	10.29	10.12	9.82	9.93	10.15	9.98	9.89	9.82	10.00
10.12	10.33	10.08	9.92	10.15	10.19	9.85	9.70	9.84	10.00
10.06	10.42	10.16	9.87	10.05	10.27	10.04	9.82	9.66	10.00
10.10	10.36	10.11	9.77	10.00	10.14	9.99	9.78	9.94	10.00
10.11	10.34	10.11	9.78	10.01	10.15	9.99	9.78	9.90	

17

Construire un test design

Effet de fatigue

	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
Livret 1	M1	M2	M4	S1
Livret 2	M2	M3	M5	S2
Livret 3	M3	M4	M6	P1
Livret 4	M4	M5	M7	P2
Livret 5	M5	M6	R1	M1
Livret 6	M6	M7	R2	M2
Livret 7	M7	R1	S1	M3
Livret 8	R1	R2	S2	M4
Livret 9	R2	S1	P1	M5
Livret 10	S1	S2	P2	M6
Livret 11	S2	P1	M1	M7
Livret 12	P1	P2	M2	R1
Livret 13	P2	M1	M3	R2

18

Construire un test design

Effet de fatigue

- moyenne et écart type du nombre de bonnes réponses au bloc M5 PISA 2003.

	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
Livret	Livret 5	Livret 4	Livret 2	Livret 9
Moyenne	8.65	8.70	8.30	7.29
Ecart type	3.27	3.45	3.56	4.10

19

PISA 2000 Test design

Livret	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
B1	R1	R2	R4	M1-2
B2	R2	R3	R5	S1-2
B3	R3	R4	R6	M3-4
B4	R4	R5	R7	S3-4
B5	R5	R6	R1	M2-3
B6	R6	R7	R2	S2-3
B7	R7	R1	R3	R8
B8	M4-2	S1-3	R8	R9
B9	S4-2	M1-3	R9	R8

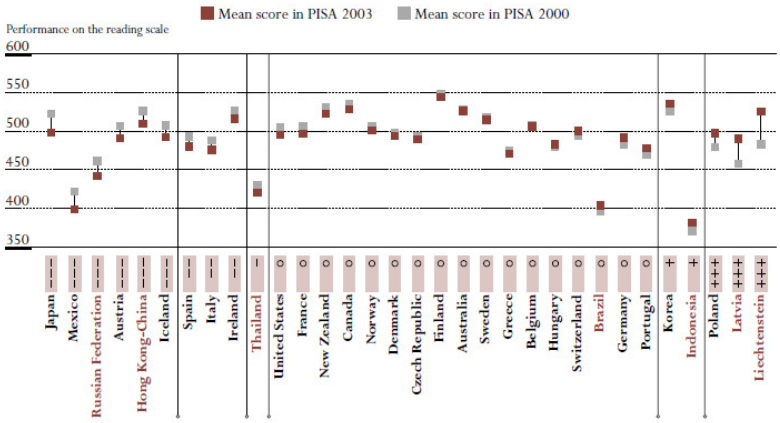
20

Construire un test design

Changement de domaine : résultats

Figure 6.4 ■ **Differences in mean scores between PISA 2003 and PISA 2000 on the reading scale**

Only countries with valid data for both 2003 and 2000



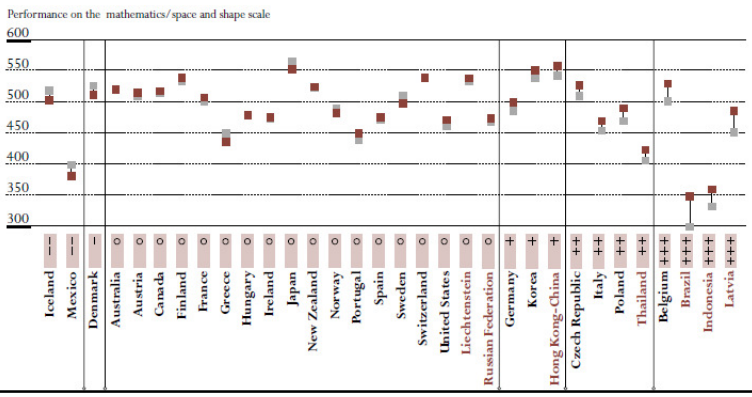
21

Construire un test design

Changement de domaine : résultats

Figure 2.6d ■ **Differences in mean scores between PISA 2003 and PISA 2000 on the mathematics/space and shape scale**

Only countries with valid data for both 2003 and 2000



22

Construire un test design

Effet de fatigue, test design
Changement de discipline

- Nombre de pays avec changement significatif de performance entre 2000 et 2003

Domaine	Amélioration significative	Déclin significatif
Mathématiques: Changement et relationship	14	1
Mathématiques: Espace et forme	11	3
Science	13	5
Compréhension de l'écrit	5	9

23

Conditions d'administration

- Comme le définit Pichot (1968, p. 5), « Un test, c'est une situation standardisée servant de stimulus à un comportement. Ce comportement est évalué par comparaison avec celui d'individus placés dans la même situation, afin de classer le sujet, soit quantitativement, soit typologiquement ». On dit d'un test qu'il est standardisé lorsque les conditions d'administration et de correction sont uniformisées.
  - Pichot, P. (1968). *Les tests mentaux*. Paris : Presses Universitaires de France.

24

Conditions d'administration

1. INTRODUCTION 5

1.1 Le Programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 5
1.2 Le Rôle de l'Administrateur de test (AT) 5
1.3 Liste de contrôle des activités 7

2. PRÉPARER L'ÉVALUATION 8

2.1 Suivre la formation destinée aux Administrateurs de test PISA 8
2.2 Travailler avec le Coordinateur Scolaire 8
2.3 Recevoir le matériel de test et le mettre en lieu sûr 9
2.4 Mettre à jour le Formulaire de suivi des élèves (STF) 10
2.5 Programmes d'études : Colonne 7 du *STF* 11
2.6 Besoins éducatifs spécifiques et inclusion : Colonnes 8 et 9 du *STF* 11
2.7 Prévoir l'aide d'un assistant (facultatif) 13
2.8 Confirmer avec le CS la date, l'heure et les autres aspects logistiques du test 13

3. CONDUIRE LA SÉANCE D'ÉVALUATION 14

3.1 À votre arrivée, le jour de l'évaluation 14
3.2 Préparer les carnets de test à distribuer aux élèves 14
3.3 Distribuer le matériel de test aux élèves 15
3.4 Chronométrer les séances d'évaluation 15
3.5 Lire les consignes figurant dans le « SCRIPT » 16
3.6 Superviser la séance 16
3.7 Clôturer la séance 17

4. TERMINER LES ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉVALUATION 18

4.1 Consigner le statut de participation / non-participation des élèves sur le *Formulaire de suivi des élèves* 18
4.2 Déterminer si une séance de rattrapage est nécessaire 18
4.3 Compléter le formulaire de *Rapport de séance de test* 19
4.4 Récupérer le Questionnaire Établissement 19
4.5 Emballer et réexpédier le matériel de test 19

ANNEXE 1. « SCRIPT » POUR L'ADMINISTRATION DU TEST, À LIRE LORS DES SÉANCES D'ÉVALUATION 21

ANNEXE 2. FORMULAIRE OCDE/PISA DE RAPPORT DE SÉANCE 35

ANNEXE 3. FORMULAIRE DE RÉEXPÉDITION 39

ANNEXE 4. NOTES EXPLICATIVES SUR LES QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE ÉLÈVE 41

ANNEXE 5. EXEMPLE DE *FORMULAIRE DE SUIVI DES ÉLÈVES* AVEC LES COLONNES 8 (« BES ») ET 9 (« INCLUSION ») REMPLIES 49

ANNEXE 6. EXEMPLE DE *FORMULAIRE DE SUIVI DES ÉLÈVES* AVEC LES COLONNES 11 ET 12 (« STATUT DE PARTICIPATION ») REMPLIES 53

25